TECHNOLOGIE *Ce que je dois retenir*	COMPARER LES ÉVOLUTIONS DES OBJETS	CYCLE 4
CT6.1 OTSCIS.1.3	Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.	

Comparer l'évolution des objets

Comparer l'évolution des objets consiste à mettre en évidence les différences entre ces objets. Ces différences peuvent être :

L'énergie

Voiture à vapeur

Voiture électrique

Les matériaux

Vélo en bois

Vélo en carbone

Les dimensions d'un objet

Premier Ordinateur électrique : 167 m²

Ordinateur : 160 cm²

La consommation d'énergie

Ampoule à incandescence
100 W.h (Watt.heure)

Ampoule à Diode
9 W.h (Watt.heure)

Nous pouvons aussi comparer entre deux objets : ***le principe technique, la valorisation des matériaux, la durée de vie de l'objet, l'autonomie, l'ergonomie, l'esthétique …***

Commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

Pour expliquer le « pourquoi l'objet à évolué », nous pouvons mettre en relation différents points de vues :

- ✔ Scientifique : *une découverte*
- ✔ Historique : *un futur conflit, une guerre, une épidémie, ….*
- ✔ Technique *: une invention, une innovation.*
- ✔ Économique : *une variation de l'offre et de la demande*
- ✔ Fonctionnel : *des fonctions de service supplémentaire ou plus adéquates.*
- ✔ Social : *un changement des habitudes d'utilisation (responsable et citoyenne)*
- ✔ Environnemental *: promouvoir le développement durable*
- ✔ Structurel *: la forme, les dimensions, le matériau utilisé*

1945 : La guerre froide.
1er ordinateur entièrement électronique, commandé par l'armée américaine afin d'effectuer les calculs de la trajectoire des missiles soviétiques.

1947 : Innovation du transistor
Diminution de la taille, du poids et de la consommation d'énergie.

1981 : Informatique familial
Les circuits intégrés(microprocesseur) réduisirent la taille et le prix des ordinateurs. Les ordinateurs devinrent assez fiables pour être vendus.

Travaux bureautiques, jeux, regarder des vidéos, télécharger, internet …

La cyberdépendance, (infobésité)
Avoir un ordinateur est une marque d'appartenance sociale pour différentes communautés. Il a profondément modifié notre comportement en société : Tchat, forum, site de rencontre, streaming, P2P, réseaux sociaux.

L'informatique familial a multiplié les décharges informatiques. D'où la naissance du PC vert

Les ordinateurs ont changé d'aspect, de forme (miniaturisation) pour s'adapter au mieux à notre vie quotidienne : portable, tablette, téléphone

Séquence 31 : La comparaison d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☑ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

I) Activité 1 :

La comparaison des évolutions d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique…

1) Décrire en quelques mots les différents angles de comparaison suivants.

Fonctionnel : comparaison des fonctions des objets techniques (fonction d'usage, fonctions techniques)

Structurel : comparaison de la disposition et de l'agencement des différentes parties des objets techniques.

Environnemental : comparaison des impacts environnementaux des objets techniques.

Technique : comparaison des différentes solutions techniques que proposent les objets techniques.

Scientifique : comparaison de la composition des matériaux des objets techniques ou des différentes technologies utilisées.

Social : comparaison des impacts des objets techniques sur nos vies quotidiennes et nos comportements en société.

Economique : comparaison des différents coûts financiers (productions, ventes…)

Historique : comparaison de l'histoire de l'évolution d'un objet technique (date de création, innovations ou évolutions subies…)

II) Activité 2

Les services municipaux d'une commune en bord de mer décident de renouveler l'éclairage urbain en remplaçant l'ensemble des lampadaires électriques classiques par des lampadaires hybrides, dont voici un modèle ci-contre.

1) Comparer les deux lampadaires selon les différents points de vue suivants.

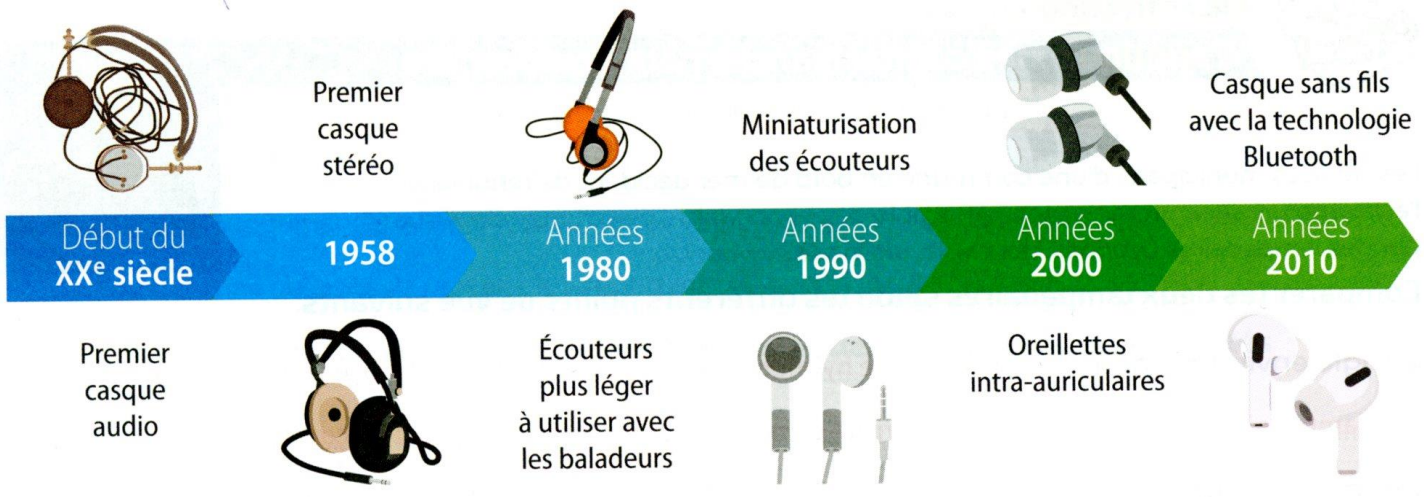
Angle environnemental : le lampadaire hybride se recharge avec le soleil et/ou le vent, contrairement au lampadaire classique qui utilise l'électricité du réseau, pas toujours produite de façon écologique.
Angle structurel : avec l'éolienne et les panneaux solaire, le lampadaire hybride est plus volumineux que le lampadaire classique.
Angle technique : le lampadaire hybride intègre deux nouvelles solutions techniques pour capter de l'énergie, contrairement à l'ancien qui n'en a qu'une.
Angle économique : le lampadaire hybride coûte plus cher à l'achat mais s'avère rentable sur le long terme, grâce aux économies d'énergie faites par la ville.

III) Activité 3

1) Nommer le point de vue autour duquel l'évolution a lieu : environnemental, technique, économique, scientifique, fonctionnel, social ou structurel.

Une variation de la demande d'un objet technique : point de vue économique
Une innovation d'un produit technique : point de vue technique
Prise en considération du développement durable : point de vue environnemental
Des fonctions de service supplémentaires pour l'évolution d'un objet technique : point de vue fonctionnel
Des changements dans les habitudes du quotidien : point de vue social
Un nouveau matériau utilisé : point de vue scientifique
Une découverte historique : point de vue historique

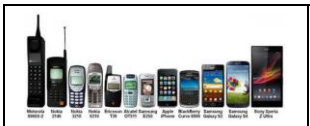
2) Donner les grandes évolutions du téléphone portable du point de vue technique.



L'une des plus importantes évolutions concerne l'écran tactile, avec une qualité d'image de plus en plus élevée, ainsi que de multiples commandes comme le clavier intégré. Les derniers écrans se plient pour multiplier les possibilités d'utilisation.

IV) Activité 4 :

1) Expliquer autour de quels angles comparatifs s'articule l'évolution des écouteurs audio.



Séquence 31 : La comparaison d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☑ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

D'un point de vue fonctionnel : l'évolution des écouteurs s'est beaucoup accentuée sur l'encombrement. Au fil du temps, ils sont passés d'objets techniques très encombrants et lourds à des bourgeons presque invisibles.

D'un point de vue scientifique : ils ont évolué grâce à la technologie Bluetooth (sans fil) faisant disparaître les branchements.

D'un point de vue social : cet objet technique, comme un objet de mode ou marqueur social, incite les utilisateurs à suivre les tendances.